

初二数学寒假打卡第6天

1. 下列各式，从左到右变形是因式分解的是()

A. $(a+2b)(a-2b)=a^2-4b^2$

B. $m^2-6=(m+3)(m-3)$

C. $x^2+5x+4=(x+2)^2+x$

D. $9-a^2=(3+a)(3-a)$

2. $4x^2y$ 和 $6xy^3$ 的公因式是()

A. $2xy$

B. $3xy$

C. $2x^2y$

D. $3xy^3$

3. 把代数式 $3x^2-27$ 因式分解，结果正确的是()

A. $3(x^2-9)$

B. $3(x+9)(x-9)$

C. $3(x+3)(x-3)$

D. $3(x-3)^2$

4. 小明是一位密码翻译爱好者，在他的密码手册中，有这样一条信息： $a-b$ ， $x-y$ ， $x+y$ ， $a+b$ ， x^2-y^2 ， a^2-b^2 分别对应下列六个字：蜀、爱、我、巴、丽、美，现将 $(x^2-y^2)a^2-(x^2-y^2)b^2$ 因式分解，结果呈现的密码信息可能是()

A. 我爱美

B. 巴蜀美

C. 我爱巴蜀

D. 巴蜀美丽

5. 下列约分正确的是()

A. $\frac{a^9}{a^3}=a^3$

B. $\frac{x+1}{x+1}=0$

C. $\frac{x^2+2x+1}{x+1}=x+1$

D. $\frac{a^2+b^2}{a+b}=a+b$

6. 在分式 $\frac{xy}{x^2}$ 、 $\frac{x-1}{1-x^2}$ 、 $\frac{2a}{6a+2b}$ 、 $\frac{x-1}{4x}$ 、 $\frac{b^2-a^2}{2(a-b)}$ 中，最简分式有()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

7. 若 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=2$ ，则分式 $\frac{3x+5xy+3y}{x-3xy+y}$ 的值为_____.

8. 将下列各式因式分解

(1) $2a^3b-8ab^3$

(2) $-x^3+x^2y-\frac{1}{4}xy^2$

$$(3) (7x^2 + 2y^2)^2 - (2x^2 + 7y^2)^2$$

$$(4) (x^2 + 4x)^2 + (x^2 + 4x) - 6$$

9. 计算

$$(1) \frac{x+3}{x^2-1} \cdot \frac{x+1}{x^2+3x}$$

$$(2) \frac{x^2 - 6xy + 9y^2}{x^2 - 9y^2} \div \frac{2x - 6y}{x^2 + 3xy}.$$

10. 解下列分式方程:

$$(1) \frac{2}{2x-1} = \frac{3}{1+2x};$$

$$(2) \frac{x}{x+1} = \frac{3}{(x+1)(x-2)} + 1.$$

享学未来

知识改变命运
学习成就未来

联系我们



课程咨询
彭彭老师



学科答疑
英语老师



学科答疑
数学老师